

OpenMower-TAF-App - Dokumentation - Sensorseite und Sensor-Einstellungen

Version v0.8 - dynamische Sensor-Kachelgröße wie im ersten Paket

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Dokumentation
Thema	Sensorseite und Sensor-Einstellungen
Erstellungsdatum	2026-06-18
Version	v0.8
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-App, Sensors-Settings MQTT-Struktur, ursprüngliche Sensor-Kachelansicht, bestehende Softwareeinstellungen

1. Ziel der Anpassung

Die Sensor-Kacheln sollen sich in der Größe wieder wie im ersten Paket verhalten: auf kleinen Displays stehen wenige größere Kacheln nebeneinander, auf großen Displays werden automatisch mehr Kacheln pro Zeile angezeigt. Die zuvor diskutierte feste Vier-Spalten-Wirkung auf schmalen Displays wird nicht als Zielzustand verwendet.

Zusätzlich bleibt die Sensor-Einstellungen-Unterseite im Expertenmodus sichtbar und erscheint im Menü direkt nach den Softwareeinstellungen.

2. Dynamisches Kachelverhalten

Eigenschaft	Umsetzung
Spaltenberechnung	Die Anzahl der Spalten wird aus der verfügbaren Gruppenbreite berechnet: $\text{Breite} / 170$, begrenzt auf 1 bis 8 Spalten.
Kleines Display	Auf schmalen Displays entstehen wieder wenige größere Kacheln, typischerweise zwei nebeneinander.
Großes Display	Auf breiteren Bildschirmen werden automatisch mehr Kacheln nebeneinander angezeigt.
Kachelform	Die Kacheln bleiben quadratisch durch das Standardverhalten des <code>SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount</code> .
Abstände	Rasterabstände wurden wieder auf 6 gesetzt, passend zum ursprünglichen Eindruck.

3. Wiederherstellung des ursprünglichen Kachel-Eindrucks

Element	Zielzustand
SensorWidget	Material-Kachel mit elevation 2 und ohne explizite eigene Hintergrundfarbe.
Mäh-Lastfaktor	Bleibt in die Sensor-Kachelansicht integriert und nutzt denselben Material-Kachelstil.
Gruppeninhalt	Nutzt den normalen Kartenhintergrund, damit die Sensor-Kacheln wie ursprünglich wirken.
Sensor-Hauptseite	Bleibt Anzeige-Seite ohne Bearbeitung der Livewerte.
Sensor-Einstellungen	Bleibt Experten-Unterseite für Metadaten und orientiert sich an den Softwareeinstellungen.

4. Menü-Reihenfolge

Eintrag	Sichtbarkeit	Position
Einstellungen Software	immer sichtbar	wie bisher im Einstellungsbereich
Sensor-Einstellungen	nur Expertenmodus	direkt nach Einstellungen Software
Flächeneditor	wie bisher	nach den Einstellungen

5. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
lib/screens/sensor_values.dart	Dynamische Spaltenberechnung mit Zielbreite 170 wiederhergestellt; Rasterabstand 6; Kachelform wieder quadratisch; Mäh-Lastfaktor bleibt als Kachel im Gruppenraster.
lib/views/sensor_widget.dart	Kachelstil auf ursprünglichen Material-Eindruck mit elevation 2 ohne explizite Kachelfarbe zurückgeführt.
lib/views/load_factor_status_widget.dart	Mäh-Lastfaktor-Kachel an denselben Material-Stil der Sensor-Kacheln angeglichen.
lib/screens/main_screen.dart	Experten-Menüeintrag Sensor-Einstellungen hinter Einstellungen Software einsortiert.
_Dokumentation/...v0.8.docx	Bearbeitbare Dokumentation ergänzt.
_Dokumentation/...v0.8.pdf	PDF-Ausgabe der Dokumentation ergänzt.
commit_message.txt	Commit-Nachricht mit BS_-Titel und Dateiliste aktualisiert.

6. Nicht geänderte Punkte

MQTT-Topic-Struktur und Livewert-Verarbeitung bleiben unverändert.

Sensor-Livewerte bleiben reine Anzeige und werden nicht gespeichert.

Sensor-Metadaten werden weiterhin über die Experten-Unterseite verarbeitet.

Die persistente Speicherung der Sensor-Metadaten erfolgt weiterhin über sensors/settings/set/persistent/json.

Die Unterseite Sensor-Einstellungen bleibt nur im Expertenmodus sichtbar.

7. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.6	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Mäh-Lastfaktor als Kachel integriert und Kachelfarbtone angepasst.
v0.7	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Sensor-Einstellungen im Expertenmenü hinter Softwareeinstellungen einsortiert.
v0.8	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Dynamische Kachelgröße wie im ersten Paket wiederhergestellt und ursprünglicher Material-Kachelstil dokumentiert.